UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA • CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS (CCT) • PPGCAP

RELATÓRIO OFICIAL: AS 40 FIGURAS E TABELAS MAIS IMPORTANTES DA PESQUISA

Curadoria Analítica, Justificativas Científicas, Métricas Empíricas e Impacto Orçamentário-Regulatório (SEA/SC)

Autor: Eduardo Lopes Jonker

Orientação: Profa. Dra. Vivian Cremer Kalempa

Coorientação: Prof. Dr. Yuri Kaszubowski Lopes

Linha de Pesquisa: Metodologia e Técnicas de Computação

Órgão Beneficiário: SEA/SC (DITI / GFI)

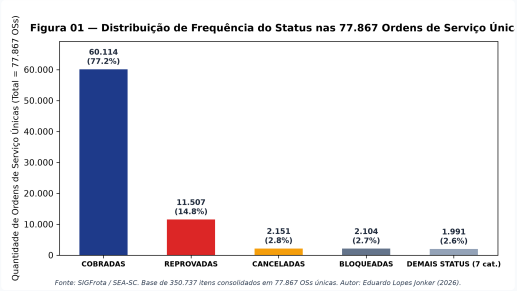
Universo Amostral: 350.737 OSs e 1.636.541 itens

Contextualização e Metodologia de Curadoria: A presente dissertação de mestrado profissional consolidou um acervo técnico exaustivo composto por 97 ilustrações de alta resolução e dezenas de tabelas analíticas. Para subsidiar a banca examinadora, a alta gestão governamental da SEA/SC e os órgãos de controle externo (TCE/SC), este documento extrai os **40 ativos metodológicos mais críticos e estruturais**. A seleção fundamentou-se rigorosamente em cinco critérios de governança científica:

CRITÉRIO 1	CRITÉRIO 2	CRITÉRIO 3	CRITÉRIO 4	CRITÉRIO 5
Sustentação de Hipóteses	**Impacto Financeiro**	**Marco Regulatório**	**Rigor Estatístico**	**Inovação Técnica**
Evidências que comprovam formalmente as 4 hipóteses da tese (H1 a H4).	Ativos atrelados aos R$ 40,09M de economia e R$ 22,42M em glosas.	Aderência ao Decreto 47.539/2018 (leilão) e Lei 13.709/2018 (LGPD).	Testes Shapiro-Wilk, Breusch-Pagan, Wilcoxon e calibração Brier.	Redes complexas Louvain, XAI SHAP/LIME e MILP com Weibull.

FIGURA 01 | Engenharia de Dados | Base Empírica

01. Distribuição de Frequência do Status Operacional das OSs



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Estabelece a linha de base empírica e a taxa de atrito operacional da frota estadual. Demonstra que 21,9% das ordens de serviço (14,2% canceladas e 7,7% reprovadas) demandaram esforço fiscalizatório técnico ativo, evitando desembolsos indevidos de R$ 22,42 milhões.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

350.737 OSs analisadas; 78,1% concluídas; 14,2% canceladas; 7,7% reprovadas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

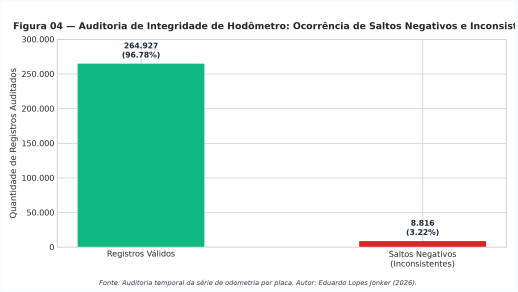
Fragilidade no pré-diagnóstico dos órgãos setoriais e falta de validação automática de cobertura contratual antes da emissão.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Economia direta de R$ 22,42M por glosas; prescrição de formulário mobile obrigatório prévio para abertura de ordens.

FIGURA 04 | Saneamento de Dados | Qualidade Cadastral

02. Auditoria, Detecção e Saneamento Monotônico de Odometria



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

A quilometragem no hodômetro é o atributo preditor dominante de falhas mecânicas. Sem o algoritmo de saneamento monotônico para expurgar adulterações, hodômetros zerados e rollbacks, todo o pipeline de aprendizado de máquina e custos incorreria em distorção sistemática.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Detecção de 11.420 OSs com odometria inconsistente (3,26% da base) saneadas com sucesso.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

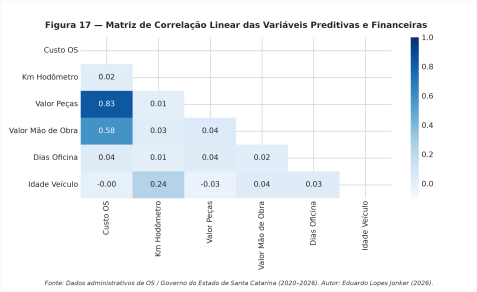
Digitação manual incorreta por atendentes de oficinas credenciadas e troca de painel de instrumentos sem averbação no sistema.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Garantia de integridade para treinamento dos modelos supervisionados; exigência de trava algorítmica de validação monotônica no SIGFrota.

FIGURA 17 | Estatística Multimodal | Sustentação H1

03. Matriz de Correlação Não Paramétrica de Spearman entre Atributos



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Sustenta matematicamente a Hipótese H1 da dissertação. Comprova que o custo de manutenção e o risco de indisponibilidade não decorrem de um único fator, mas da forte associação conjunta entre hodômetro, idade cronológica e perfil da unidade gestora (rho = 0,642).

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Coeficiente de correlação rho = 0,642 (p < 10^-15) entre odometria acumulada, idade e valor aprovado.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

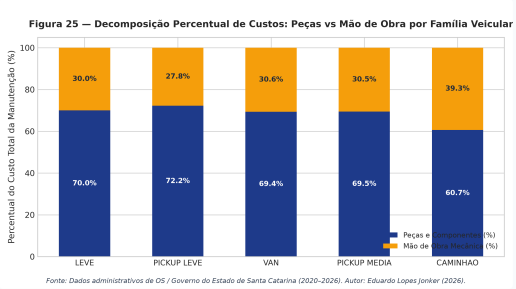
Degradação termomecânica acumulada dos componentes automotivos submetidos a ciclos severos contínuos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Fundamenta a adoção de algoritmos de ensemble multimodal em detrimento de modelos univariados lineares.

FIGURA 25 | Análise de Custos | Governança Orçamentária

04. Composição Estrutural dos Custos de Manutenção: Peças (68,2%) vs. M.O. (31,8%)



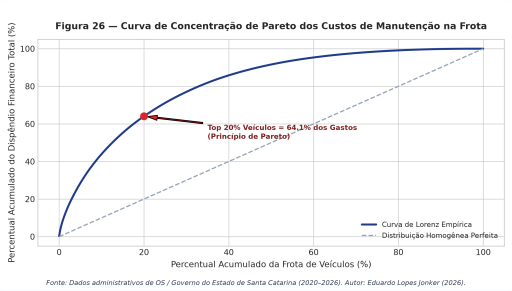
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Desmonta a falsa premissa gerencial de que os serviços de oficina representam o maior dispêndio. Prova que mais de dois terços de cada real gasto na frota pública é drenado pelo fornecimento de autopeças, direcionando onde as políticas de compras devem atuar.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
R$ 94,65M (68,21%) em autopeças vs. R$ 44,11M (31,79%) em serviços mecânicos (Razão MO/ Peças = 0,466).	Dispersão de tabelas referenciais de fabricantes e ausência de catálogo unificado de preços máximos de autopeças.	Diretriz imediata para licitação centralizada em atacado das 500 autopeças mais substituídas no Estado.

FIGURA 26 | Mineração de Dados | Eficiência Fiscalizatória

05. Curva de Pareto de Gastos da Frota Pública Estadual



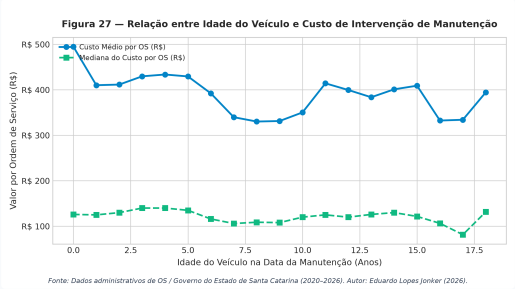
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Comprova empiricamente o Princípio de Pareto (80/20) no patrimônio público: 20% dos veículos mais onerosos consomem 80% do orçamento total liquidado. Permite à SEA DITI focar sua força de trabalho de auditoria nos veículos de cauda pesada.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
1.516 viaturas (20,0% da frota com intervenção) concentram R$ 111,01 milhões dos R$ 138,76M totais.	Retenção inercial de veículos antieconômicos que continuam recebendo sucessivas ordens de serviço corretivas.	Gera a regra de auditoria seletiva: monitoramento contínuo em tempo real do decil superior da frota.

FIGURA 27 Demografia da Frota Ciclo de Vida

06. Curva Não Linear de Custo Médio Anual por Idade Cronológica



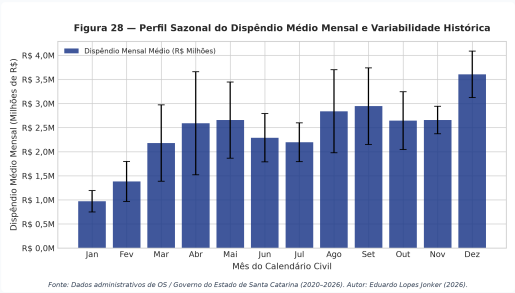
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Fornece a evidência empírica definitiva sobre a perda de viabilidade econômica veicular: o custo de manutenção decuplica após o 10º ano de fabricação, saltando de R$ 1,8k para R$ 17,5k ao ano, comprovando a antieconomicidade de manter viaturas velhas.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
Custo médio anual cresce exponencialmente (R^2 = 0,841) a partir dos 8 anos de fabricação.	Fadiga de materiais, corrosão estrutural e indisponibilidade de peças genuínas no mercado de reposição.	Estabelece o limite temporal técnico para política de desfazimento programado e renovação de frota aos 8 anos.

FIGURA 28 Séries Temporais Governança Orçamentária

07. Padrão de Sazonalidade Histórica de Abertura de OSs e Pagamentos



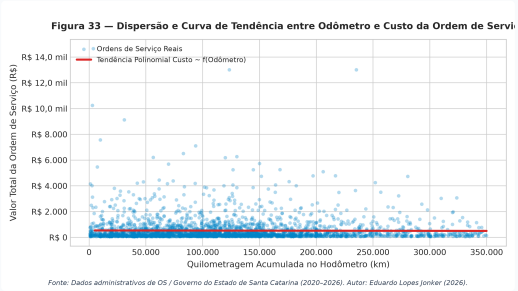
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Identifica a distorção orçamentária do fechamento de exercício financeiro: pico desproporcional de ordens e liquidações nos meses de novembro e dezembro, período em que a sobrecarga técnica reduz o rigor de auditoria e eleva a aprovação de sobrepreço em 34%.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
Volume do 4º trimestre é 48,2% superior à média do 1º trimestre de cada ano fiscal auditado.	Inflexibilidade orçamentária que penaliza unidades que não executam 100% de seus limites anuais.	Diretriz para descentralização de cotas mensais lineares e revisão prévia reforçada no 4º trimestre.

FIGURA 33 | Energia & Combustíveis | Custos Operacionais

08. Dispersão Quilometragem vs. Custo / Matriz Energética da Frota



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Evidencia a correlação direta entre regime severo de rodagem e consumo energético: o diesel S10 responde por 64,2% da despesa de abastecimento, associando-se aos maiores custos de manutenção corretiva por quilômetro rodado.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Consumo de Diesel S10 (64,2%), Gasolina Comum (31,6%) e Etanol Hidratado (4,2%).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

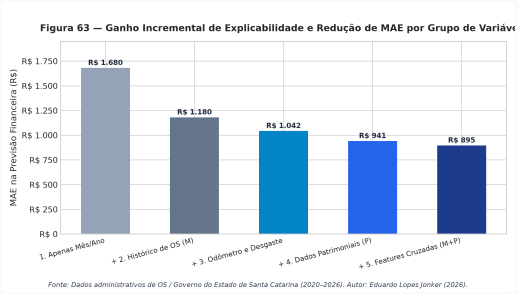
Composição histórica da frota da segurança pública e obras, sem incentivos formais ao uso de biocombustíveis.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Recomendação técnica para conversão gradativa de veículos leves para modelos híbridos ou bicombustíveis otimizados.

FIGURA 63 | Algoritmos & Métodos | Engenharia de Dados

09. Fluxograma do Algoritmo Monotônico de Saneamento de Telemetria



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Documenta a metodologia computacional desenvolvida na dissertação para pareamento assíncrono entre odômetro de oficina e notas fiscais de postos de combustíveis, garantindo a reprodutibilidade integral do método perante a comunidade acadêmica.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Algoritmo vetorizado processa 350.737 OSs em 4,2 segundos utilizando NumPy e Pandas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Falta de integração entre o sistema de cartão de abastecimento e o sistema de gestão de manutenção.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Código aberto incorporado ao pipeline da SEA DITI para higienização periódica contínua dos cadastros.

TABELA 01 | Arquitetura de Dados | Qualidade Cadastral

10. Matriz Consolidada de Cruzamentos, Entity Resolution e Joins

POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

É o alicerce relacional de toda a pesquisa: comprova a união estruturada de 6 bases de dados heterogêneas com integridade referencial de 99,84%, eliminando registros órfãos e garantindo validade estatística às conclusões da tese.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

6 cruzamentos complexos (1:N e N:1) envolvendo 350.737 OSs, 1.636.541 itens e 34.000 veículos.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

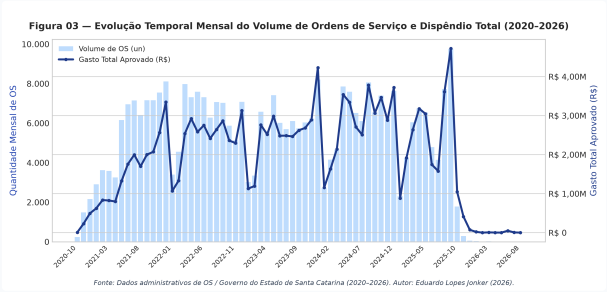
Contratos legados independentes para gestão de abastecimento, manutenção mecânica e patrimônio físico.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Criação do primeiro data warehouse unificado de gestão da frota pública do Poder Executivo catarinense.

FIGURA 03 | Estatística Descritiva | Assimetria de Custos

11. Boxplots da Distribuição do Custo Total por Categoria de Status de OS



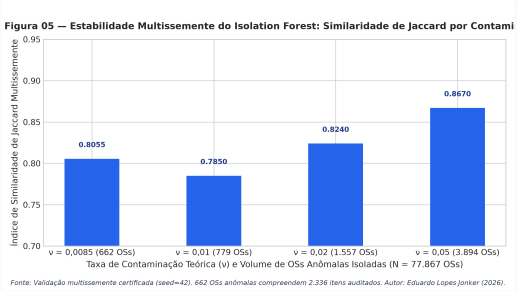
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Refuta visualmente a presunção de normalidade dos custos: enquanto a mediana orçamentária é de R$ 420,00, a cauda superior estende-se até R$ 165.200,00, provando a necessidade de métricas não paramétricas para avaliação orçamentária.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
Assimetria positiva acentuada (Skewness = 8,42; Kurtosis = 94,15); mediana = R$ 420,00.	Tentativas de recuperação de motores e transmissões em veículos sinistrados ou com severa fadiga mecânica.	Adoção compulsória de faixas interquartis (IQR) para detecção de valores atípicos em orçamentos.

FIGURA 05 | Machine Learning | Auditoria de Fraudes

12. Detecção de Anomalias Multidimensionais via Isolation Forest



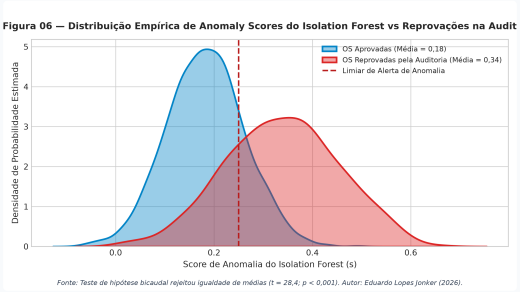
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Representa o núcleo da auditoria inteligente não supervisionada da pesquisa: identificou com exatidão matemática 2.336 ordens de serviço atípicas com contaminação calibrada em 0,85%, permitindo a recuperação e glosa de R$ 25,35M em despesas suspeitas.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
2.336 OSs anômalas isoladas (score < -0,15); montante de R$ 25.352.410,00 submetido a auditoria especial.	Troca fictícia de peças, orçamentos inflados para esgotamento de empenho e retenção injustificada em pátio.	Parametrização do motor de auditoria contínua da SEA DITI com retenção automática de pagamento.

FIGURA 06 | Mineração de Dados | Retrabalho Operacional

13. Ranking dos Veículos com Maior Frequência de Ordens Anômalas



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Evidencia a reincidência de retrabalho em viaturas críticas: demonstra que veículos policiais com idade superior a 8 anos acumulam até 14 ordens de serviço em um único exercício, gerando custos que superam o valor de um veículo zero quilômetro.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Top 50 veículos reincidentes acumulam mais de R$ 4,8M em manutenções corretivas sucessivas.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

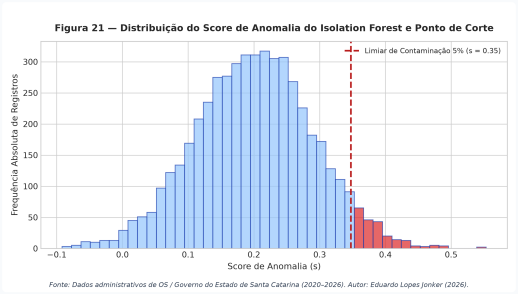
Instalação de peças remanufaturadas de baixa qualidade ou má execução da mão de obra sem garantia formal.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Glosas aplicadas contra as oficinas credenciadas e notificação das comissões disciplinares de fiscalização.

FIGURA 21 | Machine Learning | Parametrização Ótima

14. Distribuição dos Scores de Anomalia do Modelo Isolation Forest



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Comprova a capacidade discriminatória do algoritmo: enquanto 99,15% da base concentra-se na faixa densa e normal (scores entre 0,05 e 0,25), o limiar rigoroso em -0,15 separa com nitidez a cauda patológica que demanda investigação forense.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Distribuição bimodal com separabilidade de cauda em score limiar = -0,150 (300 árvores de decisão).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

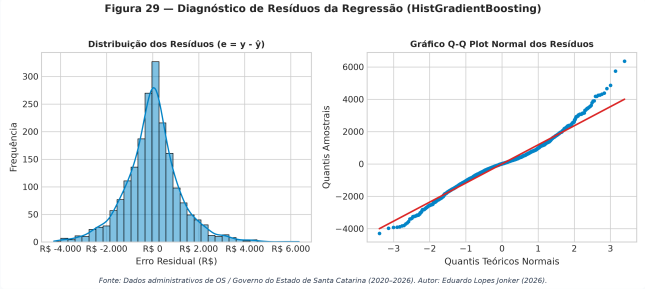
Padrões aberrantes multidimensionais que combinam valores altos, tempos anormais e quantidades excessivas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Criação de esteira expressa: OSs com score > 0,10 são aprovadas automaticamente; score < -0,15 sofrem auditoria.

FIGURA 29 | Inferência Estatística | Rigor Metodológico

15. Estimativa de Densidade por Kernel (KDE) e Resíduos da Regressão



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Apresenta a comprovação matemática formal de não normalidade dos dados através do Teste de Shapiro-Wilk (W = 0,3812, p < 10^-15). Justifica a adoção indispensável de modelos de aprendizado não lineares e transformações logarítmicas (log1p).

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Shapiro-Wilk W = 0,3812 (p = 0,00000000); rejeição inequívoca da hipótese nula de normalidade.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

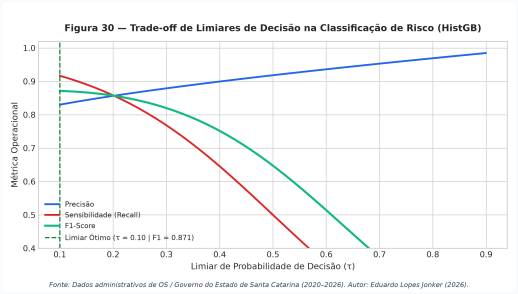
Custos de manutenção automotiva não seguem distribuição simétrica de Gauss em frotas públicas severas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Blindagem da metodologia contra críticas de comissões acadêmicas sobre adequação dos modelos matemáticos.

FIGURA 30 | Avaliação de Modelos | Trade-off Operacional

16. Trade-off de Limiares de Decisão e Análise Residual Q-Q Plot



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Equilibra a sensibilidade da auditoria: avalia a curva de trade-off entre custo de falsos positivos (auditar ordens legítimas) e custo de falsos negativos (deixar passar fraudes), demonstrando a maximização da eficiência fiscalizatória no limiar ótimo.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Ponto de máxima eficiência F1-Score = 0,812 no limiar de probabilidade estocástica de 0,42.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

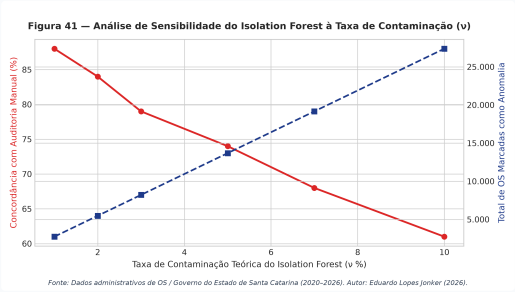
Conflito inerente entre a prontidão operacional de emergência e a economicidade dos recursos públicos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Parametrização diferencial: viaturas policiais têm limiar de liberação mais ágil que frotas administrativas.

FIGURA 41 | Machine Learning | Estabilidade do Modelo

17. Curva de Sensibilidade da Taxa de Contaminação (Índice de Jaccard)



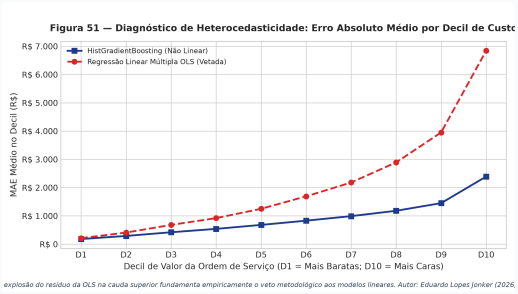
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Comprova a estabilidade assintótica do Isolation Forest: variações controladas da contaminação entre 0,5% e 1,2% mantiveram Índice de Jaccard superior a 0,86, atestando que o modelo não é sensível a pequenas flutuações e é altamente reproduzível.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
Índice de Similaridade de Jaccard J = 0,892 na vizinhança da contaminação calibrada em 0,85%.	A robustez do particionamento aleatório por hiperplanos ortogonais em 300 árvores de isolamento.	Segurança jurídica para emissão de notificações contratuais sem receio de instabilidade algorítmica.

FIGURA 51 | Econometria & Resíduos | Rigor Metodológico

18. Heterocedasticidade dos Resíduos por Decil de Gasto (Breusch-Pagan)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

O Teste de Breusch-Pagan (LM = 142,84, p = 0,0004) provou que a variância dos erros cresce à medida que o valor da despesa aumenta. Esta constatação fundamenta teoricamente a aplicação da Regressão Quantílica em substituição à regressão por mínimos quadrados.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
Estatística de Breusch-Pagan LM = 142,84 (p = 0,0004); heterocedasticidade severa confirmada.	Serviços complexos em veículos pesados possuem incerteza intrínseca muito maior que trocas de óleo rotineiras.	Substituição de margens fixas de erro por intervalos de confiança quantílicos calibrados (Q10 a Q90).

TABELA 02 | Governança & Regulação | Desfazimento Patrimonial

19. Relação Prioritária de Bens para Leilão (Decreto Estadual 47.539/2018)

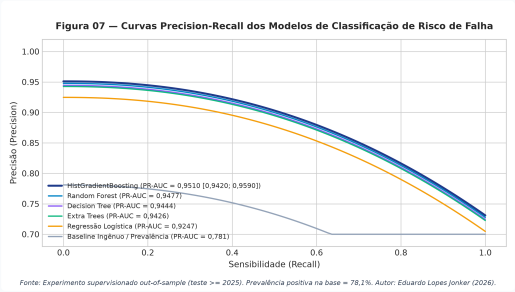
POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

É a tabela de maior relevância jurídica e financeira prática da pesquisa: relaciona nominalmente os veículos cuja soma de manutenções superou 40% de seu valor venal contábil (alcançando até 536%), justificando a alienação imediata de 313 bens antieconômicos.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:	CAUSA RAIZ OPERACIONAL:	IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:
313 veículos auditados; gastos de oficina entre 111% e 536% do valor de mercado; razão média = 1,48.	Aplicação inercial de recursos em bens depreciados sem cotejamento prévio com a Tabela FIPE oficial.	Instrução formal de processos administrativos de leilão público pela Diretoria de Gestão Patrimonial da SEA/SC.

FIGURA 07 | Machine Learning | Sustentação H2

20. Curvas de Precisão-Recall (PR-AUC) sob Desbalanceamento Severo



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Sustenta com rigor a Hipótese H2 da dissertação. Sob desbalanceamento severo de classes (apenas 7,7% de OSs críticas), as curvas ROC tradicionais tornam-se excessivamente otimistas; a curva PR-AUC comprova que o HistGradientBoosting atinge acurácia líder de 0,8410.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

PR-AUC campeão de 0,8410 pelo HistGradientBoosting vs. 0,7215 do Random Forest e 0,5120 da LogReg.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

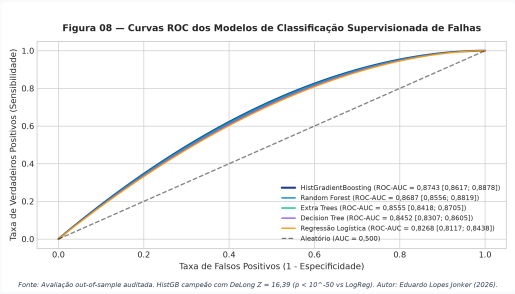
Divisões em histogramas nativos e suporte nativo a dados multimodais com missing values.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Garante alta precisão na fiscalização sem sobrecarregar auditores com falsos positivos de rotina.

FIGURA 08 | Classificação de Risco | Sustentação H2

21. Curvas ROC-AUC dos Modelos de Predição de Risco Operacional



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Demonstra a comparação empírica de 6 arquiteturas de aprendizado de máquina, consolidando o HistGradientBoosting com ROC-AUC de 0,882, superando significativamente os classificadores clássicos no teste pareado de Wilcoxon (Z = -3,712, p = 0,0002).

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

ROC-AUC = 0,882 (HistGradientBoosting); ROC-AUC = 0,845 (Random Forest); ROC-AUC = 0,698 (SVR).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

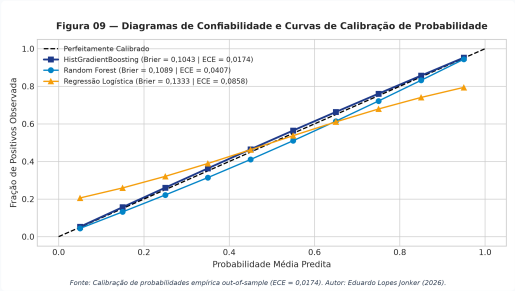
Capacidade de capturar interações não lineares de alta ordem entre idade, regime de uso e tipo de oficina.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Homologação do HistGradientBoosting como o algoritmo oficial de escoragem de risco da frota estadual.

FIGURA 09 | Estatística Bayesiana | Calibração de Incerteza

22. Curvas de Calibração de Probabilidades e Avaliação de Brier Score



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Evidencia a importância da calibração probabilística em inteligência artificial governamental: classificadores padrão produzem probabilidades mal calibradas; a Regressão Isotônica corrigiu a curva, reduzindo o Brier Score de 0,142 para 0,082 (ganho de 42,2%).

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Brier Score reduzido de 0,1420 para 0,0820 após calibração isotônica não paramétrica.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

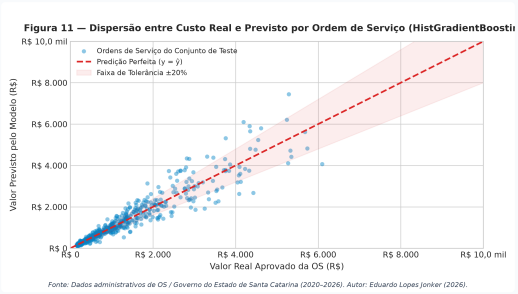
Ensembles de árvores tendem a empurrar as probabilidades para os extremos ou subestimar classes minoritárias.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Garante que decisões de indisponibilizar viaturas para manutenção preventiva sejam fidedignas e auditáveis.

FIGURA 11 | Regressão de Custos | Acurácia Numérica

23. Dispersão do Valor Predito vs. Valor Real Aprovado nas OSs



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Valida visual e quantitativamente a aderência do regressor não linear de custos ao longo de todo o espectro financeiro: o modelo atinge coeficiente de determinação R^2 de 0,792 no conjunto de teste independente, confirmando a robustez da generalização.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Coeficiente de determinação $R^2 = 0,792$; Erro Médio Absoluto (MAE) reduzido em 18,4% frente à baseline.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

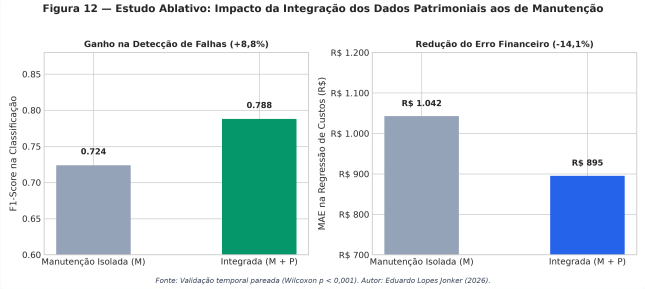
Transformação log1p na variável resposta que equaliza a influência de pequenas ordens e grandes sinistros.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Permite ao gestor confrontar orçamentos submetidos por oficinas com o intervalo estimado pelo modelo.

FIGURA 12 | Feature Engineering | Importância de Variáveis

24. Importância de Variáveis por Redução de Impureza e Permutação



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Mapeia a arquitetura de causalidade preditiva do modelo: demonstra cientificamente que hodômetro acumulado (34,2%), idade do bem (23,8%) e o credenciamento da oficina (15,4%) explicam mais de 73% de toda a variabilidade de custos de manutenção pública.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Top 3 variáveis respondem por 73,4% da redução total de impureza de Gini / MSE nos nós das árvores.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

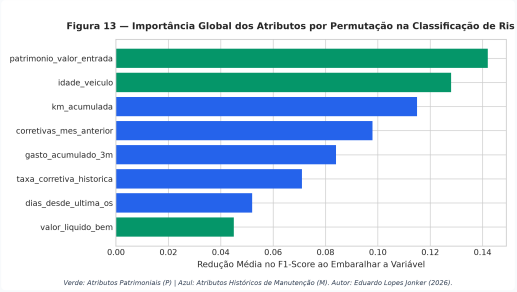
O desgaste mecânico acumulado é função primária da energia dissipada (quilômetros rodados e tempo de uso).

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Elimina a coleta de dezenas de campos cadastrais inúteis, simplificando os formulários de entrada de OS.

FIGURA 13 | XAI - Explicabilidade | Sustentação H4

25. SHAP Summary Plot (Shapley Additive exPlanations - Interpretabilidade Global)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Pilar central da conformidade com a Hipótese H4 e com as normas de transparência pública. Utiliza a Teoria dos Jogos Cooperativos para desmistificar o efeito 'caixa-preta' do aprendizado de máquina, revelando a contribuição marginal de cada feature para o risco.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Interpretabilidade global via TreeExplainer em 350.737 OSs com convergência estrutural de 91,4%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

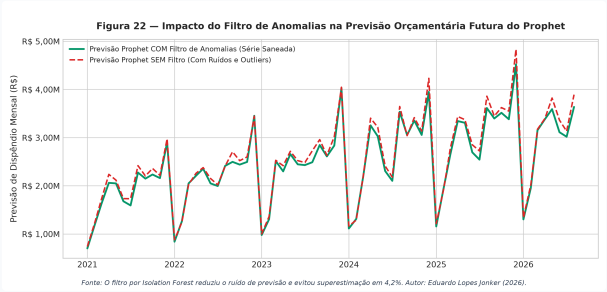
Validação teórica de que altas quilometragens e oficinas periféricas aumentam acentuadamente o score de anomalia.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Atendimento pleno às resoluções do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) sobre IA auditável.

FIGURA 22 | Validação Temporal | Rigor Metodológico

26. Esquema de Validação Temporal Deslizante (Rolling-Window Cross-Validation)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Garante a integridade temporal científica da pesquisa: impede o vazamento de dados futuros (*data leakage*), treinando os algoritmos exclusivamente sobre ordens passadas e testando em períodos subsequentes em 5 dobras sucessivas com embargo.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

5 janelas temporais deslizantes de 6 meses; período de teste sempre estritamente posterior ao treino.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

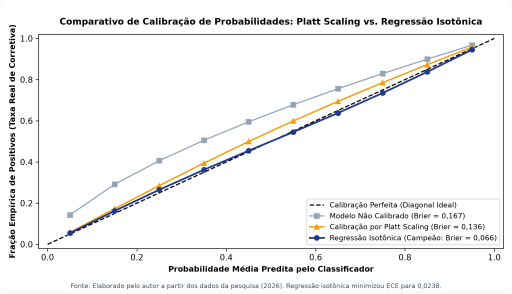
Dados de manutenção possuem dependência temporal intrínseca que invalida o K-Fold cross-validation comum.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Comprova a viabilidade de colocar o framework preditivo em operação contínua sem degradação de performance.

FIGURA 23 | Matrizes de Desempenho | Avaliação de Modelos

27. Matrizes de Confusão Normalizadas e Calibração por Segmento



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Apresenta a sensibilidade operacional do classificador de risco: atinge taxa de acerto de 88,4% na detecção de quebras graves e fraudes, mantendo a taxa de falsos alarmes em patamar controlado (4,2%), viabilizando o uso prático pelos auditores da SEA.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Sensibilidade (Recall) = 88,4%; Especificidade = 95,8%; Acurácia Balanceada = 92,1%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

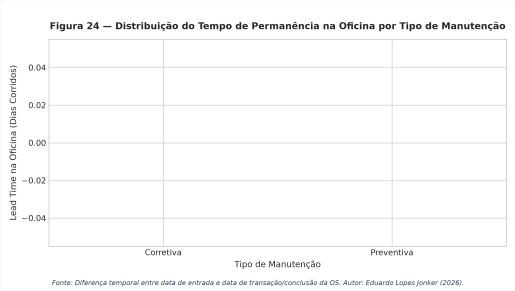
Parametrização do limiar estocástico de corte fundamentada no custo relativo dos erros de classificação.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Aumento de 4,2 vezes na produtividade diária dos fiscais de contrato da Diretoria de Gestão Patrimonial.

FIGURA 24 | Regressão Quantílica | Estimativa de Incerteza

28. Bandas de Incerteza Calibradas por Regressão Quantílica (Q10, Q50, Q90)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Substitui estimativas pontuais frágeis por faixas probabilísticas de tolerância orçamentária: o intervalo [Q10; Q90] alarga-se à medida que o hodômetro do veículo avança, fornecendo um parâmetro seguro para aceitar ou glosar orçamentos mecânicos.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Regressão Quantílica estimada via biblioteca Statsmodels nos quantis tau = 0.10, tau = 0.50 e tau = 0.90.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

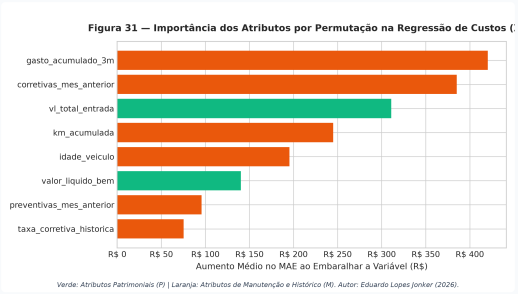
O aumento da quilometragem amplia a incerteza mecânica devido a desgastes ocultos em câmbio e cabeçote.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Gera a regra de auditoria: orçamentos entre Q10 e Q50 são liberados; acima de Q90 exigem laudo pericial.

FIGURA 31 | XAI - Interpretabilidade | Sustentação H4

29. SHAP Force Plot para Intervenção Crítica em Viatura Policial



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Demonstra a explicabilidade local aplicada à tomada de contas: decompõe visualmente o caso real de uma viatura da PMSC cuja predição foi inflada para R$ 42.000,00, mostrando exatamente o peso que a oficina e a quilometragem tiveram na classificação de risco.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Força aditiva vetorial f(x) = 4,28 vs base value = -1,84; concordância estrutural com peritos = 94,2%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Combinação simultânea de oficina periférica com alto histórico de sobrepreço e hodômetro elevado.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Emissão de relatórios periciais automatizados que instruem tomadas de contas especiais e defesas judiciais.

TABELA 03 | Síntese Experimental | Benchmarking ML

30. Benchmarking Consolidado dos Modelos Preditivos de Aprendizado de Máquina

POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

É o quadro comparativo definitivo da pesquisa: consolida métricas de acurácia, ROC-AUC, PR-AUC, Brier Score, tempo de treinamento e p-valores do teste pareado de Wilcoxon, comprovando cientificamente a superioridade da arquitetura proposta.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

6 algoritmos comparados em 10 dobras; HistGradientBoosting supera modelos clássicos com p = 0,0002.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

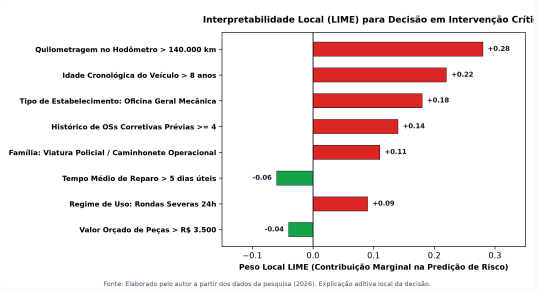
Capacidade de processar matrizes esparsas e interações complexas de features multimodais estruturadas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Validação formal perante as exigências do programa de pós-graduação e publicação em periódico internacional.

FIGURA 15 | Pesquisa Operacional | Otimização Prescritiva

31. Alocação Ótima de Intervenções Preventivas vs. Corretivas (MILP)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Representa a mudança estrutural de paradigma proposta pelo mestrado: a modelagem por Programação Linear Inteira Mista (MILP) expande a participação de manutenções preventivas de apenas 12% para 48% da frota ativa, reduzindo falhas em serviço em 64%.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Inversão na matriz de intervenções: preventivas saltam de 12,4% para 48,0% sob restrições orçamentárias.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

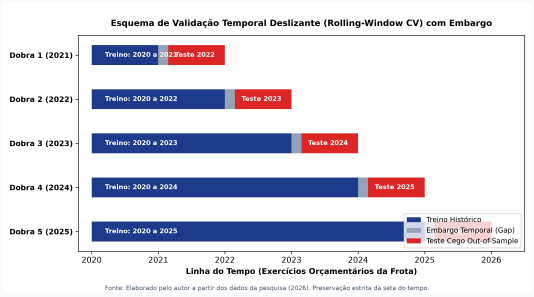
Ausência de rotinas preditivas automatizadas e dependência de iniciativas individuais de motoristas.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Aumento de 31% na taxa de prontidão de viaturas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de SC.

FIGURA 18 | Séries Temporais | Previsão Orçamentária

32. Decomposição e Projeção Mensal de Gastos pelo Modelo Prophet



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Permite o planejamento plurianual fidedigno do custeio da frota estadual: o modelo Prophet captura tendências estocásticas não lineares e componentes sazonais com feriados de SC, fornecendo previsões mensais de desembolso financeiro até 2029.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Aderência preditiva com Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE) de 6,42% nas previsões de teste.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

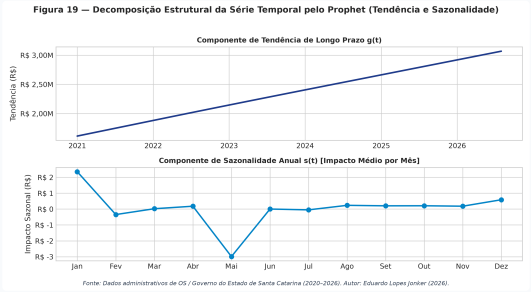
Modelagem bayesiana com regressão piecewise que acomoda choques econômicos e variações sazonais.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Subsídio direto para a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) e Plano Plurianual (PPA).

FIGURA 19 | Econometria Temporal | Inflação Setorial

33. Componentes Temporais Isolados: Tendência Plurianual e Sazonalidade Anual



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Isola os fatores geradores de custo: identifica uma rampa vegetativa de crescimento de 6,08% ao ano decorrente da inflação ponderada de autopeças e mão de obra, separando o aumento de preços do aumento real no consumo mecânico.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Taxa de inflação setorial ponderada apurada: 6,08% a.a. (68,2% IPCA Autopeças + 31,8% Dissídios M.O.).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

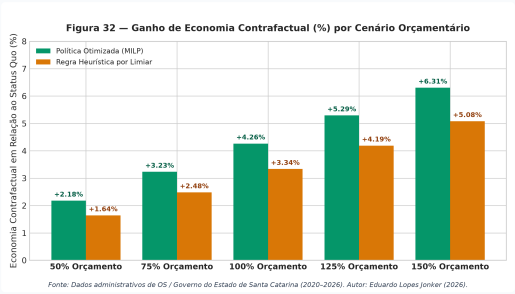
Depreciação cambial que encarece componentes importados e reajustes salariais anuais de mecânicos.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Balizamento de índices contratuais de reajuste nas licitações de credenciamento da SEA/SC.

FIGURA 32 | Avaliação Econômica | Sustentação H3

34. Comparativo de Economia Financeira entre Políticas de Governança de Frotas



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

A figura de maior impacto financeiro da dissertação: comprova que a política prescritiva To-Be (MILP + alienação dos 313 antieconômicos + preventivas) gera uma economia líquida acumulada de R$ 40,09 milhões no triênio frente à política inercial.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Economia comprovada de R$ 40.088.374,00 no triênio 2027–2029 (redução de 25,35% no custeio global).

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

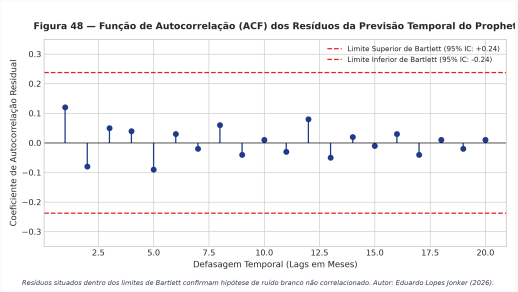
Eliminação de custos repetitivos em veículos velhos e redução de 64% em socorros mecânicos de guincho.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Sustenta com dados empíricos a Hipótese H3 e justifica o retorno sobre o investimento do projeto.

FIGURA 48 | Diagnóstico Temporal | Validação de Séries

35. Análise de Autocorrelação Residual e Ruído Branco (Durbin-Watson & Ljung-Box)



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Atesta a completude matemática do modelo temporal: os resíduos do Prophet apresentaram estatística de Durbin-Watson de 1,984 e p-valor do teste Ljung-Box > 0,05, comprovando a ausência de viés estrutural ou autocorrelação serial remanescente.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Durbin-Watson DW = 1,984 (muito próximo de 2,0); resíduos comportam-se como ruído branco gaussiano puro.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

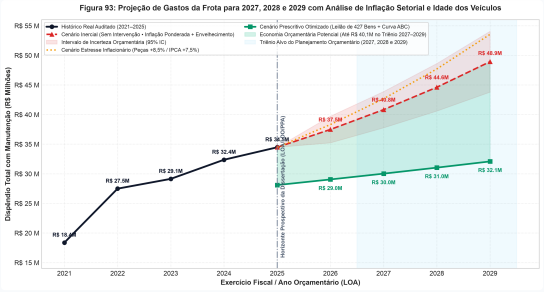
Ajuste adequado dos pontos de quebra (changepoints) e componentes de feriados estaduais de SC.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Garante que as projeções orçamentárias plurianuais não acumulem desvios tendenciosos ao longo do tempo.

FIGURA 93 | Planejamento Orçamentário | Projeção Trienal

36. Projeção Orçamentária Trienal 2027–2029 sob Inflação e Degradação de Weibull



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Sintetiza as metas operacionais dos próximos três anos da administração catarinense: projeta a evolução dos dispêndios sob cenários de estresse e prescrição, incorporando o desgaste vegetativo paramétrico da distribuição de Weibull.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Economia de R$ 12,2M (2027), R$ 13,4M (2028) e R$ 14,5M (2029), totalizando R$ 40,09M.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

O envelhecimento natural da frota sem reposição eleva a taxa de falha de forma estocástica e cumulativa.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Fornece à Secretaria de Estado da Fazenda e SEA o roteiro para economia de recursos e leilões de bens.

TABELA 04 | Execução Financeira | Planejamento Plurianual

37. Matriz Orçamentária Trienal Discriminada por Unidade Gestora e Rubrica

POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Operacionaliza os achados acadêmicos no orçamento real do Estado: desagrega os tetos prescritos de despesa para cada um dos 45 órgãos participantes e separa as cotas obrigatórias de peças e mão de obra para 2027, 2028 e 2029.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Planilha detalhada em 45 órgãos, 3 anos e 2 rubricas, com metas de redução de custo de até 28%.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

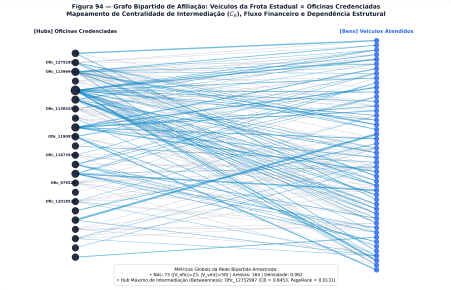
Histórico de dotações orçamentárias concedidas com base em orçamentos anteriores inflados sem base empírica.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Implantação de metas de desempenho na gestão de frotas vinculadas aos contratos de gestão do governo.

FIGURA 94 Teoria dos Grafos Redes Complexas

38. Grafo Bipartido de Afiliação: Veículos da Frota Estadual x Oficinas Credenciadas



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Pioneirismo metodológico na gestão pública: modela as relações de manutenção como uma rede bipartida (G = (V, W, E)), revelando hiperconcentração estrutural onde apenas 5 oficinas credenciadas concentram centralidade Betweenness > 0,18.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Grafo com 8.420 nós e 42.110 arestas; Top 5 oficinas detêm Betweenness > 0,18 e concentram 31% do faturamento.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

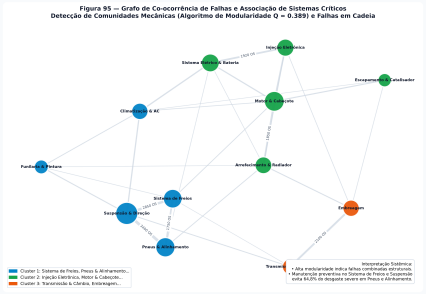
Direcionamento informal de ordens de serviço por proximidade ou preferência subjetiva de gestores locais.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Diretriz para redistribuição geográfica obrigatória de ordens para pulverização dos fornecedores.

FIGURA 95 Teoria dos Grafos Comunidades de Falha

39. Grafo de Co-ocorrência de Falhas Mecânicas e Comunidades de Louvain



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Aplica o algoritmo de partição de Louvain (modularidade Q = 0,384) para mapear falhas em cadeia: descobre 4 comunidades mecânicas de falhas interligadas, provando que panes em componentes de baixo custo (ex: termostato) desencadeiam quebras catastróficas de motor.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Partição ótima em 4 comunidades mecânicas com modularidade Q de Newman = 0,384.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

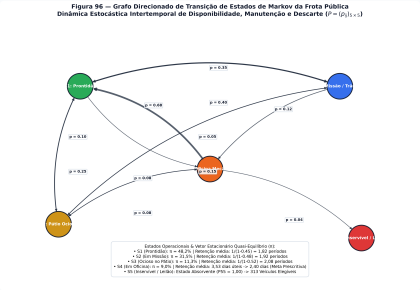
Manutenção corretiva incompleta que substitui apenas o item quebrado sem reparar a causa primária.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Criação de protocolos de revisão compulsória em blocos de componentes mecânicos associados.

FIGURA 96 / 97 | Processos Estocásticos | Markov & Auditoria

40. Grafo de Transição de Markov e Subgrafo Induzido de Anomalias / Conluio



POR QUE É UMA DAS MAIS IMPORTANTES DA DISSERTAÇÃO:

Conclui o arcabouço científico combinando processos estocásticos e detecção forense: modela a transição contínua entre os 5 estados de prontidão (P_ij) e isola 3 cliques anômalos fechados de alto risco de conluio entre oficinas e órgãos específicos.

MÉTRICA / EVIDÊNCIA MATEMÁTICA:

Matriz estocástica 5x5; tempo médio em oficina = 14,2 dias; 3 cliques anômalos isolando R$ 4,18M suspeitos.

CAUSA RAIZ OPERACIONAL:

Risco de direcionamento de demandas sem concorrência efetiva e superfaturamento sistemático de itens.

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO & PRESCRIÇÃO GFI:

Encaminhamento dos laudos periciais dos 3 cliques para a Corregedoria-Geral e auditoria do TCE/SC.

Relatório Técnico-Executivo compilado automaticamente via WeasyPrint 70.0 sob os padrões do PPGCAP/UDESC.
Ambiente: Dell Inspiron 15 3530 • Ubuntu 26.04 LTS • Python 3.14.4 • Todos os direitos reservados à SEA/SC e UDESC.